



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025

CORRIGÉ

Date :	18.09.25	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
					Numéro du candidat :

Question 1

(2+3=5 pts)

1) $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$

$$\log_a x = \log_a \left[x \cdot \left(\frac{y}{y} \right) \right] = \log_a \left[\left(\frac{x}{y} \right) \cdot y \right] = \log_a \left(\frac{x}{y} \right) + \log_a y$$

Dès lors, $\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$.

1) Soit a un réel fixé dans I .

Pour tout x dans I différent de a , on a par le théorème des accroissements finis:

$$(F - G)(x) - (F - G)(a) = (F - G)'(c) \cdot (x - a)$$

c étant un réel de $]a; x[$ ou $]x; a[$ donc de I .

Or:

$$\begin{aligned} (F - G)'(c) &= F'(c) - G'(c) && \text{(dérivée d'une différence de deux fonctions)} \\ &= f(c) - f(c) && \text{(F et G sont des primitives de f)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $(F - G)(x) - (F - G)(a) = 0$,

c'est-à-dire $(F - G)(x) = (F - G)(a), \forall x \in I$

$F(a) - G(a)$ est dès lors la constante C recherchée.

Question 2

(6+5=11 pts)

1) $\log_{49} 4 - \log_{\frac{1}{7}} (4 - x^2) \leq \frac{1}{2} \log_{\sqrt{7}} (x + 7) \quad (I)$

C.E.: 1) $x \in]-2; 2[$

2) $x > -7$

$D =]-2; 2[$

$$(I) \Leftrightarrow \frac{\log_7 4}{\log_7 49} - \frac{\log_7 (4 - x^2)}{\log_7 (7^{-1})} \leq \frac{1}{2} \frac{\log_7 (x + 7)}{\log_7 \left(7^{\frac{1}{2}} \right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_7 4}{2} - \frac{\log_7(4-x^2)}{-1} \leq \frac{1/\log_7(x+7)}{\frac{1}{\frac{1}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_7 4 + \log_7(4-x^2) \leq \log_7(x+7)$$

$$\Leftrightarrow \log_7 \sqrt{4} + \log_7(4-x^2) \leq \log_7(x+7)$$

$$\Leftrightarrow \log_7[2 \cdot (4-x^2)] \leq \log_7(x+7)$$

$$\Leftrightarrow 8 - 2x^2 \leq x + 7$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 1 \geq 0$$

$$\text{val. crit.: } x = -1; x = \frac{1}{2} \quad (\Delta = 9)$$

$$\Leftrightarrow x \in]-\infty; -1] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$$

$$S =]-2; -1] \cup \left[\frac{1}{2}; 2\right[$$

$$2) \quad 3\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^{-x} \geq 3\left(\frac{2}{3}\right)^{-x} - 1 \quad D = \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 3\left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^{-x} - 3\left(\frac{2}{3}\right)^{-x} + 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 3\left(\frac{2}{3}\right)^x - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{-x} + 1 \geq 0 \quad \left|\cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x (> 0)\right.$$

$$\Leftrightarrow 3\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 2 + \left(\frac{2}{3}\right)^x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 3\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + \left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 3y^2 + y - 2 \geq 0 \quad \text{en posant : } y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$$

$$\text{val. crit.: } y = \frac{2}{3} \text{ ou } y = -1 \quad (\Delta = 25)$$

y	$-\infty$	-1		$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$3y^2 + y - 2$	+	0	-	0	+

$$\Leftrightarrow y \leq -1 \text{ ou } y \geq \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\left(\frac{2}{3}\right)^x \leq -1}_{\text{impossible}} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \left(\frac{2}{3}\right)^1$$

$$\Leftrightarrow x \leq 1 \quad \text{car } \frac{2}{3} < 1$$

$$S =]-\infty; 1]$$

Question 3

(3+2=5 pts)

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)^x}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\log_{\sqrt{5}}(x-3)}_{\rightarrow +\infty} \quad (0 \cdot \infty) \text{ f.i.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_{\sqrt{5}}(x-3)}{\left(\frac{5}{2}\right)^x} \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \text{ f.i.}$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x-3} \cdot \frac{1}{\ln \sqrt{5}}}{\left(\frac{5}{2}\right)^x \cdot \ln \frac{5}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\underbrace{(x-3)}_{\rightarrow +\infty} \cdot \underbrace{\left(\frac{5}{2}\right)^x}_{\rightarrow +\infty} \cdot \ln \frac{5}{2} \cdot \ln \sqrt{5}}$$

$$= 0$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{x}} \quad \left(\frac{0}{0}\right) \text{ f.i.}$$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= 0$$

Question 4

(2+2+3=7 pts)

$$f(x) = 2 - 3x - \frac{\ln(3-x)}{e^{-x} - 1}$$

1) C.E.: 1) $e^{-x} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0$

2) $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$

$$D_f =]-\infty; 0[\cup]0; 3[$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\underbrace{2 - 3x}_{\substack{\text{forme} \\ ax+b}} - \underbrace{\frac{\ln(3-x)}{e^{-x}-1}}_{\substack{\rightarrow 0 \text{ si } x \rightarrow -\infty}} \right) = +\infty$$

calcul à part : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(3-x)}{e^{-x}-1} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{ f.i.}$

$$\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{3-x - e^{-x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(3-x) \cdot e^{-x}}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow A.O.: y = -3x + 2$$

$$3) \varphi(x) = f(x) - (-3x + 2) = -\frac{\ln(3-x)}{e^{-x}-1}$$

*) $\ln(3-x) = 0$

$$\Leftrightarrow 3-x=1$$

$$\Leftrightarrow x=2$$

*) $e^{-x} = 1$

$$\Leftrightarrow x=0$$

	$-\infty$	0	2	3
$-\ln(3-x)$	-	-	0	+
$e^{-x}-1$	+	0	-	-
$\varphi(x)$	-	+	0	-
	A.O. C _f	C _f A.O.	A.O. C _f	C _f A.O.

C_f coupe A.O.

Question 5**(0,5+3+2+1,5+2+1+3+3=16 pts)**

$$f(x) = (x-2)^2 \cdot [\ln(x-2) - 1]$$

$$1) \quad D_f =]2; +\infty[= D_{f'} = D_{f''}$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left[\underbrace{(x-2)^2}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{(\ln(x-2) - 1)}_{\rightarrow -\infty} \right] \quad (0 \cdot \infty) \text{ f.i.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln(x-2) - 1}{\frac{1}{(x-2)^2}} \quad \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{ f.i.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{\frac{2(x-2)}{(x-2)^4}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)^3}{-2(x-2)}$$

$$= 0 \quad (\text{pas d'A.V.})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{(x-2)^2}_{\rightarrow +\infty} \cdot \underbrace{(\ln(x-2) - 1)}_{\rightarrow +\infty} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\underbrace{\frac{(x-2)^2}{x}}_{\rightarrow +\infty} \cdot \underbrace{(\ln(x-2) - 1)}_{\rightarrow +\infty} \right] = +\infty$$

pas d'A.O. (B.P. de dir (Oy))

$$3) \quad \forall x \in]2; +\infty[:$$

$$f'(x) = 2(x-2) \cdot [\ln(x-2) - 1] + (x-2)^2 \cdot \frac{1}{x-2}$$

$$= 2(x-2) \cdot [\ln(x-2) - 1] + (x-2)$$

$$= (x-2) \cdot [2\ln(x-2) - 2 + 1]$$

$$= (x-2) \cdot [2\ln(x-2) - 1]$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \quad \text{ou} \quad \ln(x-2) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x-2 = e^{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{e} + 2$$

4) $\forall x \in]2; +\infty[:$

$$f''(x) = [2\ln(x-2) - 1] + \cancel{(x-2)} \cdot \frac{2}{\cancel{x-2}}$$

$$= 2\ln(x-2) + 1$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x-2) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x-2 = e^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow x = 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$$

5)

x	2	$2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$ $\approx 2,6$	$\sqrt{e} + 2$ $\approx 3,6$	$+\infty$
$f''(x)$		-	0	+
$f'(x)$		-	-	0
f	0			$+\infty$
C_f				

Diagram illustrating the function behavior and concavity:

- The function f starts at $(2, 0)$ and decreases to a minimum at $x = \sqrt{e} + 2$, then increases towards $+\infty$.
- The concavity C_f is indicated by a small upward curve (convex) before $x = 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$ and a larger downward curve (concave) after it, with a point of inflection labeled "pt d'inf." at $x = 2 + \frac{1}{\sqrt{e}}$.

$$f(2 + \sqrt{e}) = -\frac{e}{2} \approx -1,4$$

$$f\left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{3}{2e} \approx -0,6$$

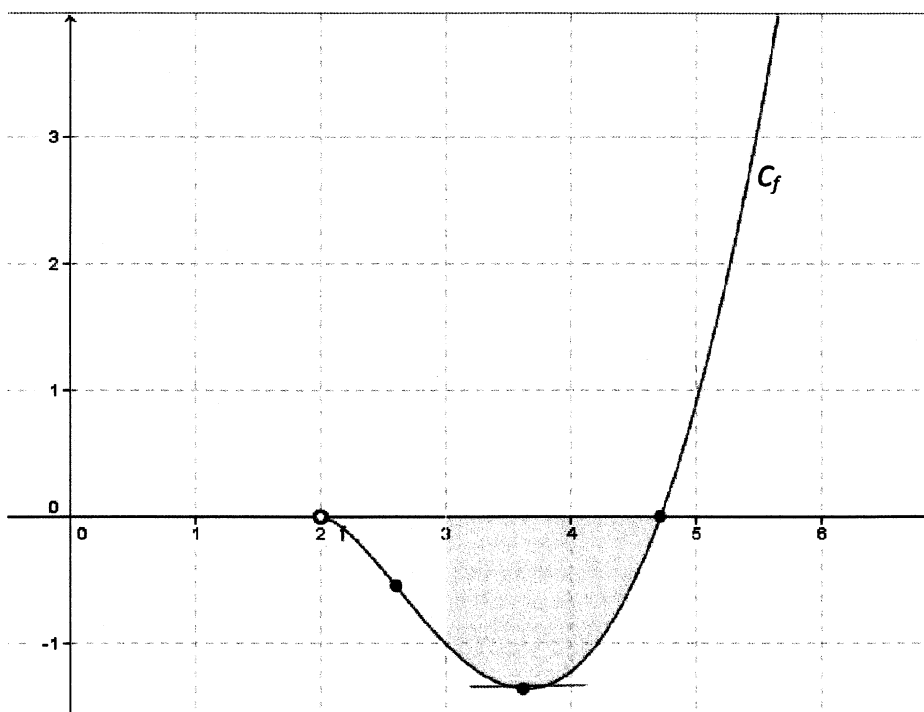
6) $f(x) = 0$

$$\Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } \ln(x-2) = 1$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = e$$

$$\Leftrightarrow x = e + 2$$

7)



8) $\forall x \in [3; e+2]: f(x) \leq 0$

$$A = -\int_3^{e+2} (x-2)^2 \cdot [\ln(x-2)-1] dx$$

$$\text{ipp: } u(x) = \ln(x-2)-1 \quad u'(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$v'(x) = (x-2)^2 \quad v(x) = \frac{1}{3}(x-2)^3$$

$$= -\left[\frac{1}{3}(x-2)^3 (\ln(x-2)-1) \right]_3^{e+2} + \frac{1}{3} \int_3^{e+2} (x-2)^2 dx$$

$$= -\left[\left(\frac{1}{3}e^3 (\ln e - 1) \right) - \left(\frac{1}{3}(0-1) \right) \right] + \frac{1}{9} [(x-2)^3]_3^{e+2}$$

$$= -\left[0 + \frac{1}{3} \right] + \frac{1}{9}(e^3 - 1)$$

$$= \frac{1}{9}e^3 - \frac{4}{9} \text{ u.a.}$$

$$(\approx 1,79 \text{ u.a.})$$

Question 6**(6+4=10 pts)**

$$1) \quad f(x) = \frac{2x^2 + 5}{x^3 - 2x^2 + 9x - 18}$$

$$a) \quad f(x) = \frac{ax+b}{x^2+9} + \frac{c}{x-2}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$\Leftrightarrow (ax+b) \cdot (x-2) + c \cdot (x^2+9) = 2x^2 + 5, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$\Leftrightarrow ax^2 - 2ax + bx - 2b + cx^2 + 9c = 2x^2 + 5, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$\Leftrightarrow (a+c)x^2 + (-2a+b)x + (-2b+9c) = 2x^2 + 5, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+c=2 \\ -2a+b=0 \\ -2b+9c=5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=2-a \\ b=2a \\ -4a+9(2-a)=5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=2-a \\ b=2a \\ -13a=-13 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=1 \\ b=2 \\ a=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} : f(x) = \frac{x+2}{x^2+9} + \frac{1}{x-2}$$

b) Sur $]2; +\infty[$:

$$\int f(x) dx = \int \frac{x}{x^2+9} dx + \int \frac{2}{x^2+9} dx + \int \frac{1}{x-2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x^2+9| + \frac{2}{9} \cdot 3 \int \frac{\frac{1}{3}}{\left(\frac{x}{3}\right)^2 + 1} dx + \ln|x-2| + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$= \frac{1}{2} \ln(x^2+9) + \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + \ln(x-2) + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2+9) + \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + \ln(x-2) + c$$

$$F(3) = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln 18 + \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{4} + \ln 1 + c = \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln 18 + \frac{\pi}{6} + c = \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow c = -\frac{1}{2} \ln 18$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 9) + \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + \ln(x-2) - \frac{1}{2} \ln 18$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & \int (1 + \tan 3x)^2 dx \\ &= \int (1 + \tan^2 3x) dx + 2 \int \tan 3x dx \\ &= \frac{1}{3} \tan 3x + 2 \int \frac{\sin 3x}{\cos 3x} dx \\ &= \frac{1}{3} \tan 3x - \frac{2}{3} \ln |\cos 3x| + c \quad (c \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Question 7**(2+4=6 pts)**

1) Posons : $f(x) = x^2 - 2$

$$\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = 2x$$

$$f(1) = 1^2 - 2 = -1 \text{ et } f'(1) = 2$$

$$t \equiv y - f(1) = f'(1)(x-1)$$

$$\Leftrightarrow y + 1 = 2(x-1)$$

$$\Leftrightarrow y = 2x - 3$$

2) Posons : $g(x) = 2x - 3$

On a : $\forall x \in [0;1] : g(x) \leq f(x) \leq 0$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 \left[(2x-3)^2 - (x^2-2)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_0^1 [4x^2 - 12x + 9 - x^4 + 4x^2 - 4] dx \\ &= \pi \int_0^1 [-x^4 + 8x^2 - 12x + 5] dx \\ &= \pi \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{8}{3}x^3 - 6x^2 + 5x \right]_0^1 \\ &= \pi \left(-\frac{1}{5} + \frac{8}{3} - 6 + 5 \right) \\ &= \frac{22}{15} \pi \text{ u.V.} \end{aligned}$$

